



UNIVERSIDAD
**AUTÓNOMA
DE ICA**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA

FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS Y ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

NOMBRE DEL PROYECTO:

**“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA TRATA DE PERSONAS
ENTRE 2017 Y 2025, CHINCHA 2026”**

PRESENTADO POR:

GAVILANO MAGALLANES GABRIEL
HUAMÁN DEL ÁGUILA ÁNGEL ALONSO
LAURA HERRERA GUILLERMO
TORRES SEBASTIÁN ANGELO MICHAEL

DOCENTE:

Mg. HUANCAHUIRE BRAVO CLAUDIO ISAIAS

ASIGNATURA:

INTELIGENCIA DE NEGOCIO

Chincha Alta, 2026

ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN	1
1.1.	CONTEXTO DEL NEGOCIO O CASO DE ESTUDIO	2
1.2.	Problema identificado	2
1.3.	Objetivo general del proyecto	3
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
II.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	4
	SITUACIÓN ACTUAL	4
	NECESIDAD DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES	4
	ALCANCE DEL PROYECTO	5
III.	FUENTE DE DATOS	5
	ORIGEN DE DATOS	5
	DESCRIPCIÓN DE VARIABLES	5
	CALIDAD DE DATOS	6
IV.	PROCESO ETL (Extract, Transform, Load)	6
V.	MODELADO DE DATOS	8
VI.	ANÁLISIS DE DATOS	10
	KPIs DEFINIDOS.....	10
	ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y COMPARATIVO.....	11
VII.	RESULTADOS	12
	HALLAZGOS RELEVANTES.....	12
	RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS	12
VIII.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	13
	LOGROS ALCANZADOS	13
	LIMITACIONES	13
	PROPUESTAS DE MEJORA FUTURA.....	14
IX.	REFERENCIAS	14

I. INTRODUCCIÓN

La trata de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos y, al mismo tiempo, un desafío persistente para el Estado peruano. Entre los años 2017 y 2025, los registros oficiales y alternativos muestran un panorama alarmante: miles de víctimas, en su mayoría mujeres adolescentes, fueron captadas y explotadas bajo modalidades sexuales y laborales. Este fenómeno no solo afecta la dignidad de las personas, sino que también debilita la cohesión social y la confianza en las instituciones encargadas de protegerlas.

Diversos informes internacionales y nacionales como los de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2021), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2020) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos (2024) coinciden en señalar que el Perú es simultáneamente país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata. A nivel interno, la Comisión Multisectorial contra la Trata de Personas (CMNPTPTIM, 2023) y el Ministerio del Interior (2025) han publicado estadísticas que evidencian un crecimiento sostenido de casos hasta 2022, con una ligera reducción en los años posteriores gracias a campañas de prevención. Sin embargo, los informes de la Defensoría del Pueblo (2022) y de CHS Alternativo (2025) revelan serias brechas: apenas 2 de cada 100 denuncias terminan en condena, y el presupuesto asignado representa menos del 1% de lo necesario para implementar la política nacional.

En el ámbito regional, la provincia de Chincha y la región Ica aparecen como zonas de tránsito y captación, vinculadas principalmente a la explotación laboral en sectores como la agroindustria y la construcción. Este contexto refuerza la necesidad de contar con sistemas de Inteligencia de Negocios (BI) que permitan integrar datos dispersos, identificar patrones y generar información estratégica para la toma de decisiones. El diseño e implementación de un sistema de BI orientado a la trata de personas, como se plantea en este proyecto, busca responder a esa necesidad: ofrecer una herramienta

analítica que apoye tanto a las autoridades como a las organizaciones civiles en la prevención, control y seguimiento de este delito

1.1. CONTEXTO DEL NEGOCIO O CASO DE ESTUDIO

La trata de personas en Perú se ha convertido en un problema estructural que combina factores sociales, económicos y tecnológicos. Según la OIM (2020) y la UNODC (2021), el país es simultáneamente origen, tránsito y destino de víctimas, con un fuerte vínculo hacia la migración venezolana. La IDEHPUCP (2022) destaca la importancia de la cooperación binacional con Ecuador, donde se han implementado protocolos conjuntos para enfrentar la captación transfronteriza.

En el ámbito interno, la CHS Alternativo (2023) y la Defensoría del Pueblo (2022) señalan que la falta de condenas efectivas y la baja asignación presupuestal limitan la capacidad del Estado para responder. Además, la OIT (2022) subraya el rol de las tecnologías de información en la investigación policial, mostrando que el uso de TIC puede mejorar la detección temprana de redes criminales.

1.2. Problema identificado

La trata de personas en el Perú entre 2017 y 2025 refleja un problema estructural que trasciende lo policial y judicial, convirtiéndose en un fenómeno social y económico de gran impacto. Los registros oficiales del Ministerio del Interior (2025) y la CMNPTPTIM (2023) muestran un incremento sostenido de casos, con mayor concentración en Lima, Loreto y Madre de Dios. Sin embargo, informes alternativos como los de CHS Alternativo (2023, 2025) evidencian una grave discrepancia: mientras la Fiscalía reporta miles de víctimas, el Ministerio del Interior registra cifras mucho menores, lo que revela una fragmentación y falta de integración de datos.

A esta problemática se suma la baja efectividad judicial. Según CHS Alternativo, apenas 2 de cada 100 denuncias terminan en condena, lo que genera impunidad y desconfianza en las instituciones. La Defensoría del Pueblo (2022) advierte que esta

brecha se relaciona con la falta de recursos humanos especializados y con un presupuesto insuficiente: menos del 1% de lo necesario para implementar la política nacional contra la trata.

En el plano internacional, la UNODC (2021) y la OIM (2020) señalan que la migración venezolana incrementó la vulnerabilidad de miles de personas, especialmente mujeres jóvenes, frente a redes de explotación sexual y laboral. Además, la IDEHPUCP (2022) subraya que la falta de coordinación binacional con Ecuador facilita la captación transfronteriza, mientras que la OIT (2022) advierte que la investigación policial aún no aprovecha plenamente las tecnologías de información para rastrear y desarticular redes criminales.

Finalmente, investigaciones recientes como la de Aguilar Rivera (2025) destacan que la ausencia de sistemas analíticos basados en inteligencia artificial y BI limita la capacidad de detectar patrones y prevenir la captación de víctimas. Esto convierte la falta de herramientas tecnológicas en un problema central: las instituciones cuentan con datos, pero no con mecanismos efectivos para transformarlos en conocimiento estratégico.

En síntesis, el problema identificado es doble:

1. Fragmentación y baja calidad de los datos oficiales, que impide un análisis integral y confiable.
2. Débil capacidad institucional y tecnológica para transformar esos datos en decisiones estratégicas, lo que perpetúa la impunidad y la vulnerabilidad de las víctimas.

1.3. Objetivo general del proyecto

Implementar un sistema de inteligencia de negocios para analizar la trata de personas en el Perú entre 2017 y 2025, con aplicación en Chíncha en 2026, que permita integrar

datos dispersos, identificar patrones y apoyar la toma de decisiones estratégicas de prevención y control.

1.4. Objetivos específicos

Diagnosticar la calidad y consistencia de los registros sobre trata de personas en el periodo 2017–2025.

Medir el impacto del sistema de BI en la detección de patrones y tendencias del delito.

Comparar la información generada antes y después de la implementación del sistema para evaluar mejoras en la toma de decisiones.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. Situación actual

La trata de personas en el Perú entre 2017 y 2025 se ha mantenido como un delito de alta incidencia y complejidad. Los registros oficiales muestran un crecimiento sostenido de casos, con mayor concentración en Lima, Loreto y Madre de Dios, mientras que en regiones como Ica y Chincha se identifican dinámicas de captación vinculadas a la explotación laboral en agroindustria y construcción. Sin embargo, los datos presentan inconsistencias entre instituciones, lo que dificulta tener una visión integral y confiable del problema.

2.2. Necesidad de información para la toma de decisiones

La fragmentación de registros y la baja calidad de los datos limitan la capacidad de las autoridades para diseñar políticas efectivas. Se requiere un sistema que unifique fuentes oficiales y alternativas, que permita visualizar patrones y tendencias, y que ofrezca indicadores claros para orientar la prevención, el control y la cooperación interinstitucional. Sin información precisa y analítica, las decisiones estratégicas se vuelven reactivas y poco sostenibles.

2.3. Alcance del proyecto

El proyecto se centra en el diseño e implementación de un sistema de inteligencia de negocios aplicado a la trata de personas en el Perú, con especial énfasis en Chincha en el año 2026. Su alcance incluye la integración de datos entre 2017 y 2025, la construcción de modelos analíticos y dashboards interactivos, y la evaluación de su impacto en la toma de decisiones estratégicas. Además, busca servir como modelo replicable en otras regiones del país y como herramienta de apoyo para la cooperación binacional en zonas de frontera.

III. FUENTE DE DATOS

3.1. Origen de datos

La información utilizada en este proyecto proviene del dataset oficial del Ministerio del Interior del Perú, disponible en la plataforma Datos Abiertos Perú. El archivo se encuentra en formato CSV/Excel, lo que facilita su integración en procesos de extracción, transformación y carga (ETL). Estos datos constituyen la base para construir el modelo analítico y los dashboards interactivos en herramientas como Power BI o Tableau.

3.2. Descripción de variables

El dataset incluye variables clave para el análisis de la trata de personas:

- Año y mes del registro, que permiten identificar tendencias temporales.
- Región, provincia y distrito, que muestran la distribución geográfica de los casos.
- Sexo y edad de la víctima, fundamentales para caracterizar perfiles de vulnerabilidad.
- Modalidad del delito (explotación sexual, laboral, mendicidad, entre otros).
- Vínculo tratante–víctima, que indica si el captador es familiar, conocido o desconocido.

Estas variables permiten construir indicadores y KPIs relevantes, como la proporción de víctimas mujeres, la concentración de casos por región o la evolución anual del delito.

3.3. Calidad de datos

El análisis preliminar evidencia inconsistencias y vacíos de información. Existen registros con edades faltantes o categorías mal definidas, además de diferencias entre instituciones: por ejemplo, la Fiscalía reporta cifras más altas que el Ministerio del Interior para ciertos años (CHS Alternativo, 2023; Defensoría del Pueblo, 2022). Estas limitaciones obligan a aplicar procesos de limpieza y normalización, como la estandarización de nombres de provincias, la imputación de valores faltantes y la creación de categorías homogéneas.

IV. PROCESO ETL (Extract, Transform, Load)

4.1. Extracción de datos

La fuente principal de datos es el archivo CSV oficial del Ministerio del Interior del Perú, disponible en el portal Datos Abiertos del Estado Peruano (datosabiertos.gob.pe). El dataset contiene registros de denuncias por trata de personas desde enero de 2017 hasta diciembre de 2025, abarcando un total de 77,486 registros distribuidos en 10 columnas. La extracción se realizó descargando directamente el archivo en formato CSV con separador de punto y coma (;) y codificación Latin-1, el cual fue cargado en Python mediante la biblioteca Pandas con los parámetros adecuados para garantizar la integridad de los datos.

Las variables extraídas incluyen: AÑO, MES, Código de Departamento (CCDD), lugar (región), PROVINCIA, DISTRITO, COOMISARÍA, categoría del registro, tipo de Denuncia por comisión y Valor numérico. Estas variables permiten analizar temporalidad, distribución geográfica, perfiles de víctimas y modalidades del delito.

4.2. Limpieza y transformación

El proceso de limpieza y transformación incluyó los siguientes pasos:

Tratamiento de valores nulos: Se identificaron 1,032 valores nulos en la columna “Valor”, 20,124 registros sin dato de provincia y 20,984 sin dato de distrito. Los nulos en “Valor” fueron sustituidos por cero, dado que representan combinaciones de variables sin casos registrados. Los campos geográficos faltantes se clasificaron como “No especificado”.

Normalización de categorías: Se estandarizaron los nombres de las 13 categorías del campo “categoría” (CAPTACIÓN, EXPLOTACIÓN, FINALIDAD DEL TIPO DE DELITO, FEMENINO GRUPO EDAD, MASCULINO GRUPO DE EDAD, etc.) y los 86 tipos de “Denuncias por comisión”, eliminando espacios adicionales y unificando mayúsculas.

Creación de columnas derivadas: Se generaron columnas auxiliares como “Trimestre” (a partir del mes), “Grupo temporal” (pre-pandemia 2017–2019, pandemia 2020–2021, post-pandemia 2022–2025) y “Sexo” (derivada de las categorías FEMENINO y MASCULINO GRUPO DE EDAD) para facilitar el análisis comparativo.

Filtrado de registros: Para el modelo analítico se filtraron únicamente los registros con valores totales por categoría (C_TOTAL, F1_TOTAL, D_TOTAL, etc.) y se excluyeron los registros con valor igual a cero (55,073 registros), optimizando el volumen de datos cargados al modelo.

4.3. Carga al modelo analítico

Una vez depurado el dataset, los datos transformados fueron cargados en Power BI Desktop mediante la opción “Obtener datos” desde archivo CSV. En el Editor de Power Query se aplicaron las transformaciones finales: cambio de tipo de datos (columnas numéricas y de texto), creación de tablas de dimensiones mediante consultas de referencia, y establecimiento de relaciones entre la tabla de hechos y las dimensiones.

El modelo resultante quedó estructurado para soportar los dashboards interactivos con filtros por año, región, categoría y modalidad de delito.

HERRAMIENTA UTILIZADA

El proceso ETL se realizó con las siguientes herramientas: Python 3.x con la biblioteca Pandas para la inspección, limpieza y transformación inicial del dataset; Microsoft Power BI Desktop como plataforma principal para la carga de datos, modelado y visualización; y Power Query (integrado en Power BI) para la aplicación de transformaciones adicionales y la construcción del modelo de datos. Esta combinación permite un proceso ETL reproducible, documentado y escalable, alineado con las mejores prácticas de Inteligencia de Negocios.

V. MODELADO DE DATOS

5.1. Modelo de estrella o copo de nieve

Para este proyecto se adoptó el **modelo estrella**, que coloca una tabla de hechos central conectada directamente a las tablas de dimensiones sin normalización adicional. Este enfoque optimiza el rendimiento de las consultas en Power BI, simplifica la construcción de medidas DAX y facilita la comprensión visual del modelo. Dado que el dataset proviene de una sola fuente estructurada (Ministerio del Interior), el modelo estrella es la opción más adecuada frente al modelo copo de nieve, que resulta más conveniente cuando existen múltiples fuentes con alta redundancia de datos.

5.2. Tablas de hechos y dimensiones

Tabla de Hechos — Hecho_Trata: Es la tabla central del modelo. Contiene las medidas cuantitativas del análisis y las claves foráneas que la conectan con cada dimensión. Sus campos principales son: ID_Hecho (clave primaria), ID_Tiempo, ID_Ubicacion, ID_Categoria, ID_Denuncia y Valor (número de casos registrados).

Almacena 77,486 registros originales, de los cuales aproximadamente 22,413 tienen valor mayor a cero y son los relevantes para el análisis.

Dim_Tiempo: Cubre el período de enero 2017 a diciembre 2025 (9 años, 108 meses). Campos: ID_Tiempo, Año, Mes, Nombre_Mes, Trimestre, Semestre y Grupo_Temporal (pre-pandemia, pandemia, post-pandemia).

Dim_Ubicacion: Contiene la jerarquía geográfica. Campos: ID_Ubicacion, CCDD (código departamental), Región (lugar), Provincia, Distrito y Comisaria. Cubre las 25 regiones del Perú, con Lima registrando la mayor concentración de casos (28,321 valores acumulados).

Dim_Categoria: Clasifica el tipo de información registrada. Campos: ID_Categoria y Nombre_Categoria. Incluye las 13 categorías del dataset: CAPTACIÓN, EXPLOTACIÓN, FINALIDAD DEL TIPO DE DELITO, FEMENINO GRUPO EDAD, MASCULINO GRUPO DE EDAD, DESTINO DEL HECHO, MEDIO EMPLEADO POR EL TRATANTE, VÍNCULO CON EL TRATANTE, INSTRUCCIÓN DE LA VÍCTIMA, PERSONA QUE DENUNCIA y TIPO RECLUTAMIENTO, entre otras.

Dim_Denuncia: Detalla el tipo específico de denuncia dentro de cada categoría. Campos: ID_Denuncia, Codigo_Denuncia y Descripcion_Denuncia. Contiene los 86 tipos de denuncias registradas en el dataset, como C_OFERTA DE TRABAJO (el más frecuente con 3,485 casos), F1_EXPLOTAION SEXUAL (2,859 casos), M_ENGÁÑO (3,000 casos) y T_NACIONAL (3,842 casos).

5.3. Relaciones entre tablas

Las relaciones entre la tabla de hechos y las dimensiones son de tipo **uno a muchos (1:N)**, es decir, cada registro de una dimensión puede estar asociado a múltiples registros en la tabla de hechos. Las relaciones definidas en Power BI son las siguientes:

Dim_Tiempo[ID_Tiempo] → Hecho_Trata[ID_Tiempo]: permite filtrar los datos por año, mes, trimestre y grupo temporal.

Dim_Ubicacion[ID_Ubicacion] → Hecho_Trata[ID_Ubicacion]: habilita segmentaciones por región, provincia y distrito.

Dim_Categoria[ID_Categoria] → Hecho_Trata[ID_Categoria]: filtra por tipo de análisis (captación, explotación, finalidad, vínculo, etc.).

Dim_Denuncia[ID_Denuncia] → Hecho_Trata[ID_Denuncia]: desagrega el análisis por modalidad específica dentro de cada categoría.

Todas las relaciones son activas y de cardinalidad uno a muchos, con dirección de filtro cruzado de dimensión hacia hechos, lo cual garantiza que los slicers y filtros del dashboard actúen correctamente sobre la tabla de hechos sin generar ambigüedades en el modelo.

VI. ANÁLISIS DE DATOS

6.1. KPIs Definidos

Se definieron los siguientes indicadores clave de rendimiento (KPIs) para el sistema de BI:

KPI 1 — Total de casos por año: Número total de denuncias de captación registradas anualmente. El pico se registró en 2018 con 734 casos, seguido de 2017 con 725 casos. La pandemia (2020) causó el mínimo histórico con 372 casos.

KPI 2 — Proporción de víctimas femeninas: Del total de víctimas registradas (5,216), el 86.3% son mujeres (4,499 casos) y el 13.7% son hombres (717 casos). Este indicador evidencia la alta vulnerabilidad femenina frente a la trata de personas.

KPI 3 — Modalidad de explotación predominante: La explotación sexual representa el 54.8% (2,859 casos), seguida de la explotación laboral con el 21.1% (1,099 casos) y casos no identificados con el 19.3% (1,005 casos).

KPI 4 — Método de captación más frecuente: La oferta de trabajo falsa es el principal método de captación con 3,485 casos (66.8% del total), seguida de otros métodos no especificados (1,306 casos) y captación por Internet (240 casos).

KPI 5 — Concentración geográfica: Lima concentra el mayor número de casos acumulados (28,321), seguida por Lambayeque (2,727), Cusco (2,253) y Arequipa (2,189). La región Ica registra 34 casos totales en el período, con tendencia creciente en 2025 (16 casos).

6.2. Análisis descriptivo y comparativo

El análisis de los datos revela patrones claros en tres dimensiones principales. En cuanto a la **evolución temporal**, los casos alcanzaron su máximo en 2018 (734 casos) y cayeron drásticamente durante la pandemia COVID-19 en 2020 (372 casos), posiblemente por restricciones a la movilidad y menor capacidad de denuncia. A partir de 2021 se observa una recuperación sostenida hasta 2024, con una nueva reducción en 2025 (458 casos), que podría reflejar el impacto positivo de las políticas de prevención.

En cuanto al **perfil de las víctimas**, el 86.3% de las víctimas son mujeres. El grupo de edad más afectado en ambos sexos es el de 18 a 29 años (2,097 mujeres y 214 hombres), seguido del grupo de 12 a 17 años (1,200 mujeres y 164 hombres), lo que indica que los jóvenes y adolescentes son la población más vulnerable. El nivel de instrucción muestra que el 85.9% de las víctimas con datos disponibles tenían educación secundaria (3,805 casos), lo que contradice el supuesto de que la baja escolaridad es el único factor de riesgo.

Respecto a los **medios de captación**, el engaño es el principal medio empleado por los tratantes (3,000 casos, 57.5%), seguido de otros métodos (1,107 casos) y la concesión o recepción de pagos (470 casos). El reclutamiento es mayoritariamente nacional (3,842 casos, 74.8%), lo que señala la prevalencia del tráfico interno frente al internacional (1,297 casos). En cuanto al destino de las denuncias, el 68% fue derivado a la Fiscalía (2,709 casos), mientras que el 14.4% permanece pendiente de investigación (574 casos).

VII. RESULTADOS

7.1. Hallazgos relevantes

El período 2017–2025 acumula un total de 5,216 víctimas registradas, con un promedio de 579 casos anuales. La brecha entre el máximo (2018: 734) y el mínimo (2020: 372) confirma el impacto de la pandemia como factor disruptivo en la operación y detección del delito.

La explotación sexual sigue siendo la finalidad predominante (54.8%), pero la explotación laboral representa ya el 21.1%, reflejando una diversificación del delito hacia sectores productivos como la agroindustria y la construcción, lo que resulta especialmente relevante para la provincia de Chincha.

El 86.3% de las víctimas son mujeres, con mayor concentración en el grupo de 18 a 29 años. Sin embargo, las menores de 12 a 17 años representan el 26.7% del total femenino, lo que exige políticas diferenciadas de protección a adolescentes.

La región Ica muestra una tendencia preocupante: pasó de registrar cero casos entre 2017 y 2021 a un total de 34 casos entre 2022 y 2025, con un marcado incremento en 2025 (16 casos), lo que sugiere una emergencia regional del fenómeno que justifica la intervención del sistema de BI en Chincha.

7.2. Recomendaciones estratégicas

Implementar alertas automáticas en el sistema de BI cuando los casos en una región superen el umbral de variación interanual del 20%, permitiendo una respuesta institucional oportuna.

Fortalecer las campañas de prevención dirigidas a jóvenes de 12 a 29 años, especialmente en zonas de actividad agrícola intensiva (Valle de Chíncha), orientando los mensajes a identificar falsas ofertas de trabajo.

Integrar el sistema de BI con la Fiscalía para reducir el 14.4% de casos pendientes de investigación, generando reportes automáticos de seguimiento por expediente.

Replicar el modelo de BI en otras regiones con tendencia creciente similar a Ica, como Huanuco y Ayacucho, aprovechando la arquitectura escalable del modelo estrella implementado.

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. Logros alcanzados

Se diseñó e implementó un sistema de BI completo para el análisis de la trata de personas en el Perú entre 2017 y 2025, integrando 77,486 registros de origen oficial en un modelo estrella con 4 dimensiones y 1 tabla de hechos.

Se ejecutó un proceso ETL documentado que permitió depurar, normalizar y cargar los datos en Power BI, generando 5 KPIs estratégicos y un análisis descriptivo y comparativo por dimensión temporal, geográfica y características de las víctimas.

Se identificaron patrones y tendencias significativas que permiten orientar políticas de prevención específicas para Chíncha, region Ica, con especial énfasis en la explotación laboral y la captación por falsas ofertas de trabajo.

8.2. Limitaciones

El dataset proviene de una única fuente oficial (Ministerio del Interior), lo que no permite contrastar con registros de la Fiscalía o de organizaciones como CHS Alternativo, que reportan cifras distintas para los mismos períodos.

Existen valores nulos significativos en las variables geográficas (26% en provincia y 27% en distrito), lo que limita el análisis a nivel local detallado.

El sistema de BI no incluye actualmente datos cualitativos (testimonios, perfiles psicosociales) que enriquecerían el análisis y permitirían aplicar modelos predictivos más precisos.

8.3. Propuestas de mejora futura

Integrar fuentes de datos alternativas (Fiscalía, CHS Alternativo, IDEHPUCP) para generar un panel consolidado interinstitucional que reduzca las brechas de información existentes.

Incorporar modelos de Machine Learning para la predicción de zonas de alto riesgo, utilizando variables como actividad económica, flujos migratorios y condiciones socioeconómicas a nivel distrital.

Desarrollar un dashboard público accesible para organizaciones de la sociedad civil, que permita monitorear indicadores clave en tiempo real y fortalecer la cooperación entre instituciones del Estado y organismos no gubernamentales en Chincha y la región Ica.

IX. REFERENCIAS

<https://www.datosabiertos.gob.pe/>